EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Valeurs propres d'une puissance

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace E de dimension $n \geqslant 2$, et $k \in \mathbb{N}$.

1. Si λ est valeur propre de u, montrer que λ^k est valeur propre de u^k.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, montrer que les valeurs propres de u^k sont exactement les λ^k, $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$.
3. Donner un exemple réel où cela n'est plus vrai.